Unidad 2-2 Análisis espacial con PostGIS

mappingGIS

Contenido de la unidad 2-2

- ✓ Relaciones entre geometrías.
- ✓ Análisis espacial.



mappingGIS

Relaciones entre Geometrías



Relaciones entre geometrías

Hasta ahora sólo hemos utilizado las funciones espaciales que trabajan en una geometría a la vez.

Las bases de datos espaciales **comparan relaciones entre geometrías**.

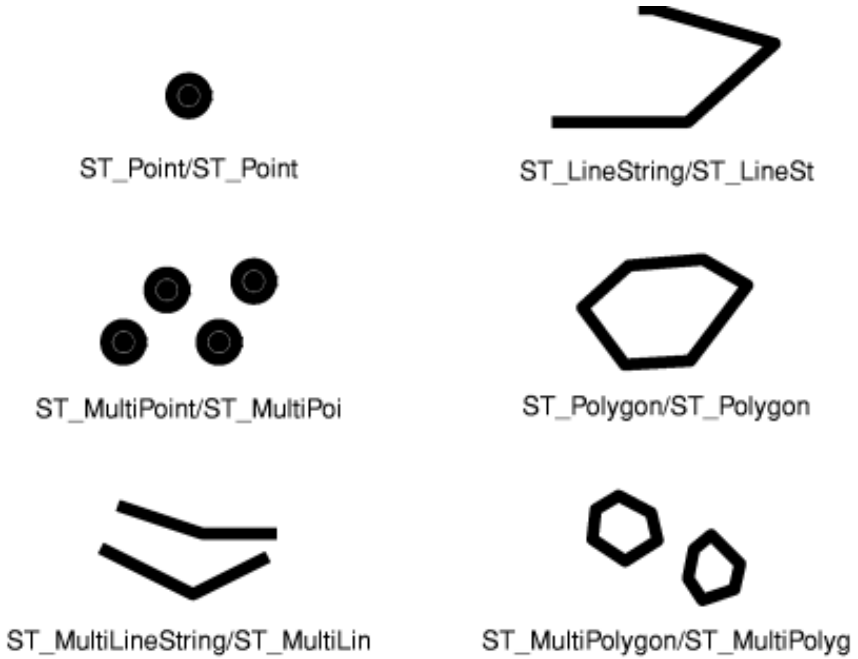
El estándar OGC define un conjunto de métodos para comparar geometrías.

ST_Equals

ST_Equals (geometría A, geometría B) prueba la igualdad espacial de dos geometrías.

```
SELECT ST_Equals(
ST_GeomFromText('LINESTRING(0 0, 10 10)'),
ST_GeomFromText('LINESTRING(0 0, 5 5, 10 10)')
);
```

```
st_equals
 ----------
 t
```



mappingGIS

ST_Equals

```
SELECT nombre, geom, ST_AsText(geom)
      FROM nyc_estaciones_metro
      WHERE nombre = 'Broad St';
```

```
nombre   |                          geom                                                |      st_astext
-----------+--------------------------------------------------------------------------+---------------------
Broad St | 0101000020266900000EEBD4CF27CF2141BC17D69516315141 | POINT(583571 4506714)
```

```
SELECT nombre
      FROM nyc_estaciones_metro
      WHERE ST_Equals(geom, '0101000020266900000EEBD4CF27CF2141BC17D69516315141');
```

Data Output | Explain | Messag

	nombre character varying(31)
1	Broad St

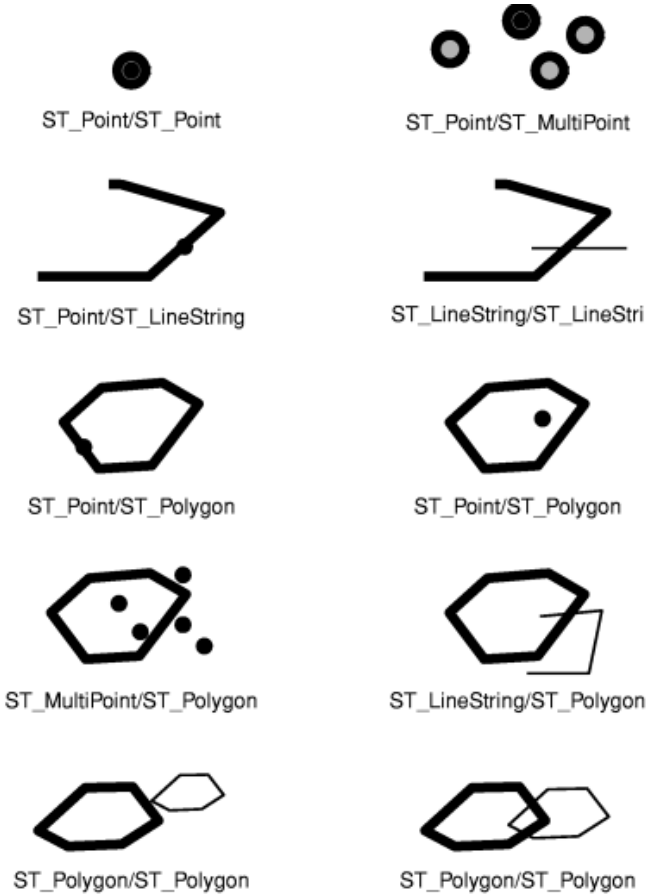
mappingGIS

ST_Intersect

ST_Intersects, ST_Crosses y **ST_Overlaps** comprueban si el interior de las geometrías intersectan.

```
SELECT
ST_Intersects(
'POINT(0 0)'::geometry,
'LINESTRING ( 0 0, 0 2 )'::geometry);
```

```
st_intersects
---------------
 t
```



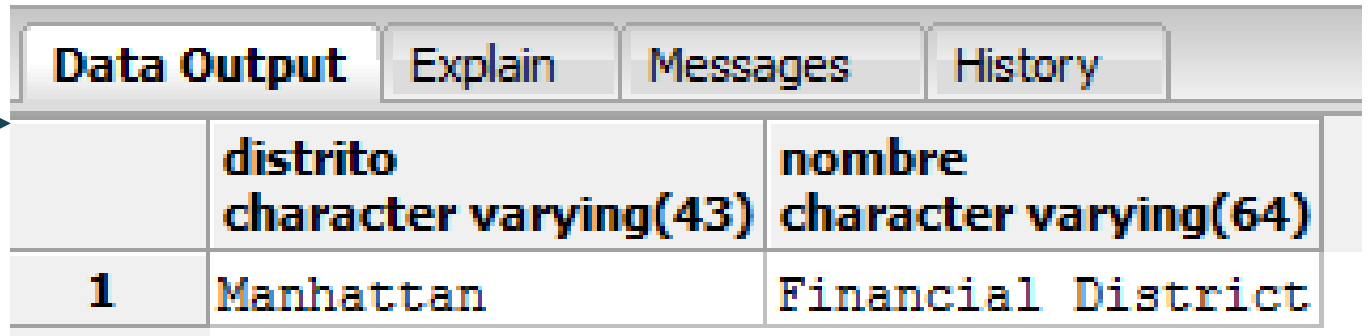
mappingGIS

ST_Intersect

```
SELECT nombre, ST_AsText(geom)
    FROM nyc_estaciones_metro
    WHERE nombre = 'Broad St';
```

```
POINT(583571 4506714)
```

```
SELECT distrito, nombre
    FROM nyc_barrios
    WHERE ST_Intersects(geom, ST_GeomFromText('POINT(583571 4506714)',26918));
```



Data Output | Explain | Messages | History

	distrito character varying(43)	nombre character varying(64)
1	Manhattan	Financial District

mappingGIS

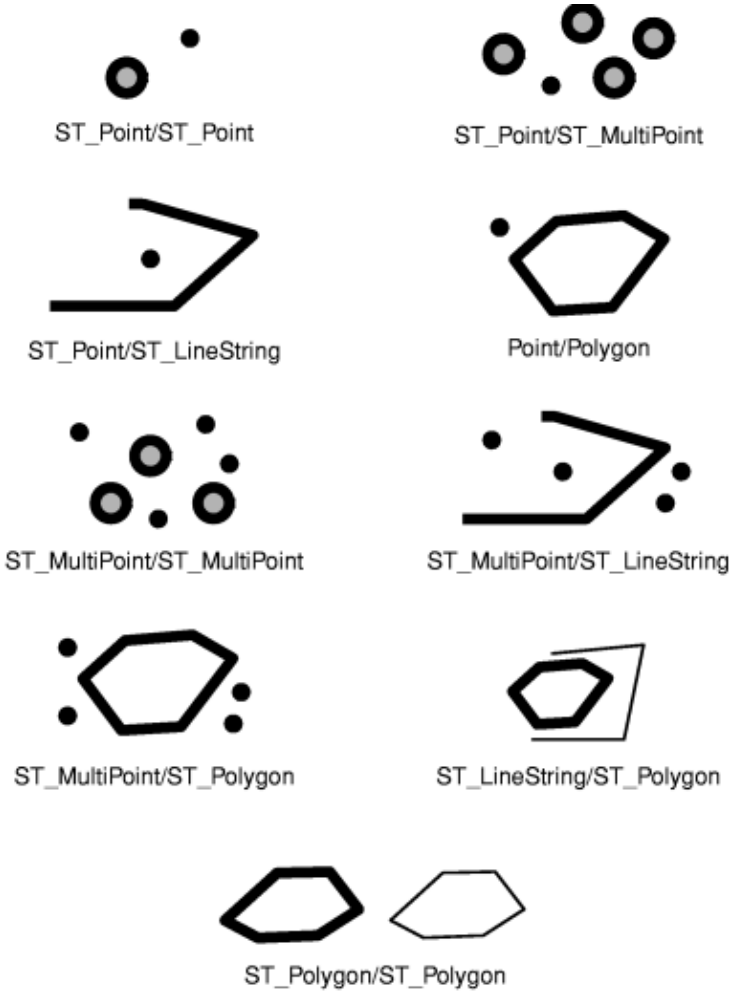
ST_Disjoint

```
SELECT ST_Disjoint(
'POINT(0 0)'::geometry,
'LINESTRING ( 2 0, 0 2 )'::geometry);
```

```
 st_disjoint
--------------
 t
```

```
SELECT ST_Disjoint(
'POINT(0 0)'::geometry,
'LINESTRING ( 0 0, 0 2 )'::geometry);
```

```
 st_disjoint
--------------
 f
```



mappingGIS

ST_Crosses

```
SELECT ST_Crosses(
'LINESTRING (0 0, 1 1)'::geometry,
'LINESTRING (1 0, 0 1)'::geometry);
```

```
st_crosses
---------------
 t
```

ST_Crosses Devuelve TRUE si las geometrías proporcionadas tienen algunos puntos interiores en común (pero no todos)



ST_MultiPoint/ST_LineSt



ST_MultiPoint/ST_Polygon



ST_LineString/ST_LineStri



ST_LineString/ST_Polygon

mappingGIS

ST_Overlaps

```
SELECT ST_Overlaps(
'MULTIPOINT (0 0, 1 1)'::geometry,
'MULTIPOINT (1 0, 1 1, 0 1)'::geometry);
```

```
st_overlaps
--------------
 t
```

ST_Overlaps Devuelve TRUE si las geometrías comparten espacio, son de la misma dimensión pero no están completamente comprendidas unas en otras.



ST_LineString/ST_LineSt



ST_Polygon/ST_Polygon



ST_MultiPoint/ST_MultiPoi

mappingGIS

ST_Touches

ST_Touches - Devuelve TRUE si las geometrías tienen al menos un punto en común, pero sus interiores no se intersectan.

```
SELECT ST_Touches(
'LINESTRING(0 0, 1 1, 0 2)'::geometry, 'POINT(0
2)'::geometry
);
```

```
st_touches
---------------
 t
```



ST_Point/ST_LineString



ST_LineString/ST_LineStri



ST_MultiPoint/ST_LineString



ST_Point/ST_Polygon



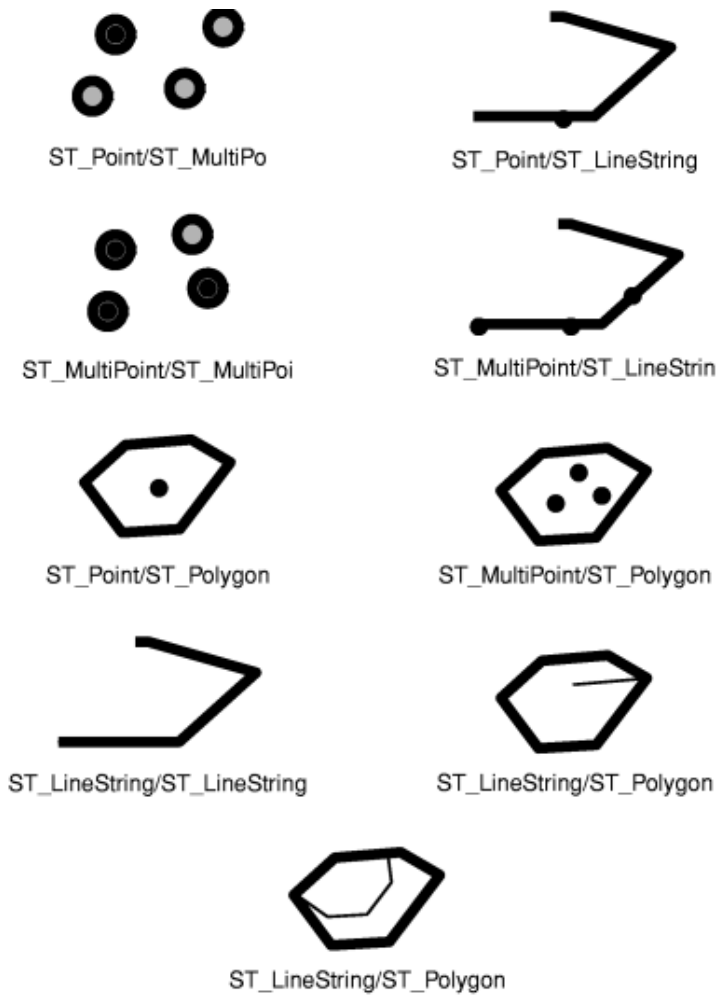
ST_MultiPoint/ST_Polygon



ST_LineString/ST_Polygon

mappingGIS

ST_Within y ST_Contains



ST_Within - Devuelve true si la geometría A está completamente dentro de una geometría B

```
SELECT ST_Within(
'POINT(1 1)'::geometry,
'LINESTRING(0 0, 1 1, 0 2)'::geometry
);
```

```
st_within
-----------
 t
```

mappingGIS

ST_Distance

ST_Distance - calcula la distancia más corta entre dos geometrías y devuelve un float.

```
SELECT ST_Distance(
ST_GeometryFromText('POINT(0 5)'),  ST_GeometryFromText('LINESTRING(-2 2, 2 2)'));
```

3

mappingGIS

ST_DWithin

ST_DWithin - Devuelve true si las geometrías están dentro de la distancia especificada una de otra.

```
SELECT ST_DWithin(
'POINT(0 0)'::geometry,
'Point(0 1)'::geometry, 2
);
```

```
 st_dwithin
---------------
  t
```

mappingGIS

ST_DWithin

```
SELECT nombre
FROM nyc_calles
WHERE ST_DWithin(
  geom,
  ST_GeomFromText('POINT(583571 4506714)',26918),
  10
 );
```

Data Output | Explain | Message

	nombre character varying(200)
1	Wall St
2	Broad St
3	Nassau St

mappingGIS

Lista de funciones

ST_Contains(geometry A, geometry B): Devuelve TRUE si y sólo si no hay puntos de B en el exterior de A, y por lo menos un punto del interior de B se encuentra en el interior de A.

ST_Crosses(geometry A, geometry B): Devuelve TRUE si las geometrías proporcionadas tienen en común algun, pero no todos, punto interior.

ST_Disjoint(geometry A , geometry B): Devuelve TRUE si las geometrías no " se cruzan espacialmente" - si no comparten ningún espacio entre sí.

ST_Distance(geometry A, geometry B): Devuelve la distancia mínima de 2 dimensiones cartesianas (basado en Ref. espacial) entre dos geometrías en las unidades proyectadas.

ST_DWithin(geometry A, geometry B, radius): Devuelve verdadero si las geometrías están dentro de la distancia especificada (radio) de uno a otro.

ST_Equals(geometry A, geometry B): Devuelve true si las geometrías proporcionadas representan la misma geometría. La direccionalidad es ignorada.

ST_Intersects(geometry A, geometry B): Devuelve TRUE si las Geometrías / Geografía " se cruzan espacialmente " - (comparten cualquier porción de espacio) y FALSE si no lo hacen (que son disjuntos).

mappingGIS

Lista de funciones

ST_Overlaps(geometry A, geometry B): Devuelve TRUE si las geometrías comparten espacio, son de la misma dimensión, pero no completamente contenido una por otra.

ST_Touches(geometry A, geometry B): Devuelve TRUE si las geometrías tienen al menos un punto en común, pero sus interiores no se intersectan.

ST_Within(geometry A , geometry B): Devuelve TRUE si la geometría está completamente dentro de una geometría B

Generación de geometrías

mappingGIS

Generación de Geometrías

Entrada

Datos geográficos

Funciones para trabajar con geometrías

Funciones de contrucción de geometrías

Salida

Análisis de objetos (**ST_Length(geometry)**, **ST_Area(geometry)**),

Serialización de objetos (**ST_AsText(geometry)**, **ST_AsGML(geometry)**),

Partes de un objeto (**ST_RingN(geometry,n)**)

Pruebas de verdadero / falso (**ST_Contains (geometry, geometry)**, **ST_Intersects (geometry, geometry)**).

Crean nuevas formas.

mappingGIS

ST_Centroid / ST_PointOnSurface

ST_Centroid - Devuelve el centro geométrico de una geometría.

```
SELECT ST_AsText(ST_Centroid(
'MULTIPOINT ( 0 0, 0 1, 1 1, 1 0 )'));
```

```
st_astext
--------------
POINT(0.5 0.5)
```



ST_PointOnSurface - Devuelve un PUNTO garantizando que está dentro de la superficie



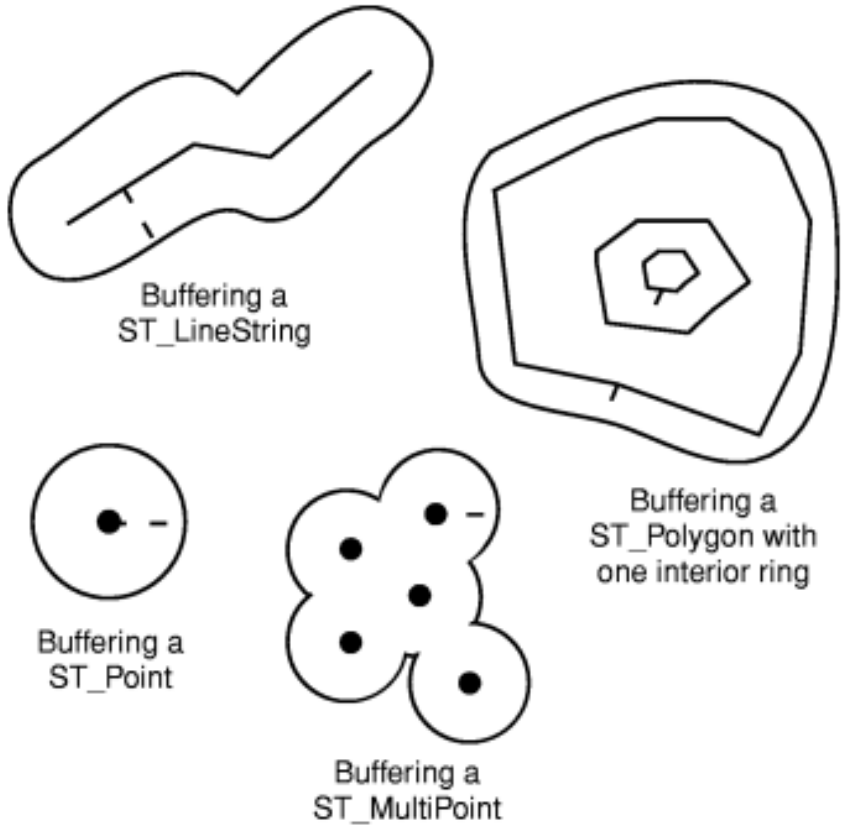
mappingGIS

ST_Buffer

ST_Buffer – Devuelve una geometría que representa todos los puntos cuya distancia a esta geometría es menor o igual a la distancia.

```
SELECT ST_Buffer(
 ST_GeomFromText('POINT(10 9)'),
 50,
'quad_segs=8');
```

```
 st_buffer
 ---------------
 "010300000001000000210000000000000000C06240…"
```



mappingGIS

ST_Buffer

```
-- Creamos una nueva tabla con una zona perimetral de 500m en Liberty Island
CREATE TABLE buffer_liberty_island AS
SELECT ST_Buffer(geom,500) AS geom
FROM nyc_bloque_censal
WHERE blkid = '360610001009000';

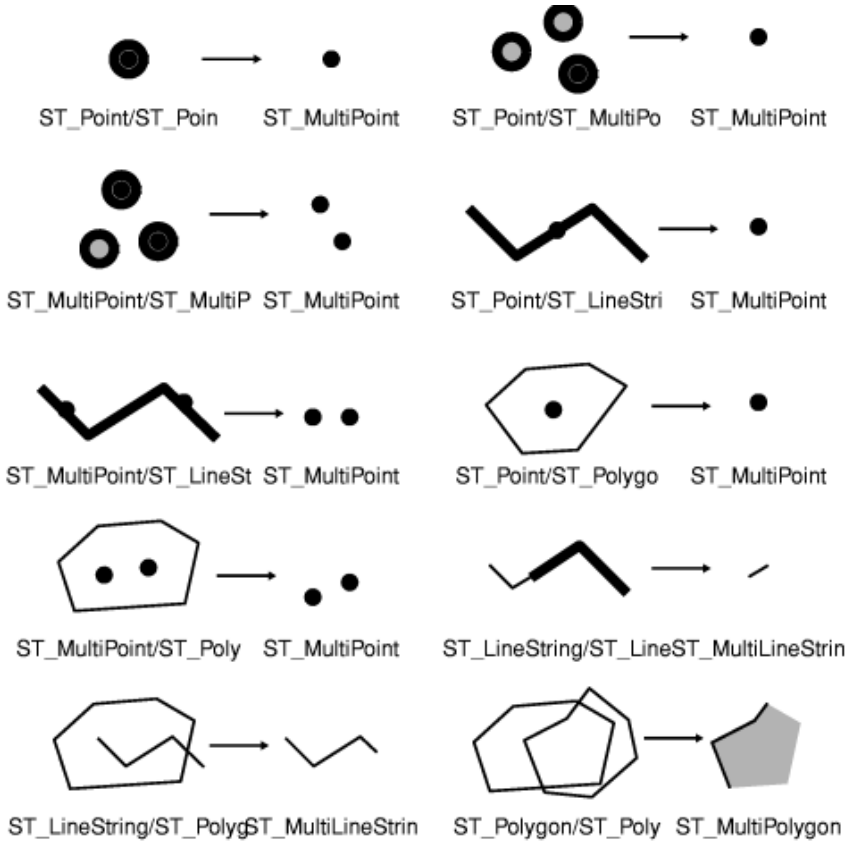
-- Actualizamos la vista geometry_columns
SELECT Populate_Geometry_Columns();
```

ST_Intersection

ST_Intersection - Devuelve una geometría que representa la porción compartida de una geometría A y una geometría B.

```
-- ¿Cuál es el área que dos círculos tienen en común?
 -- Usamos la función ST_Buffer para hacer los círculos
 SELECT ST_AsText(ST_Intersection(
ST_Buffer('POINT(0 0)', 2),
ST_Buffer('POINT(3 0)', 2) ));
```

```
  st_astext
  --------------
  "POLYGON((2 0,1.96157056080646 -
0.390180644032256,1.84775906502257 -
0.765366864730184,1.96157056080646 0.390180644032261,2 0...))"
```



mappingGIS

ST_Union

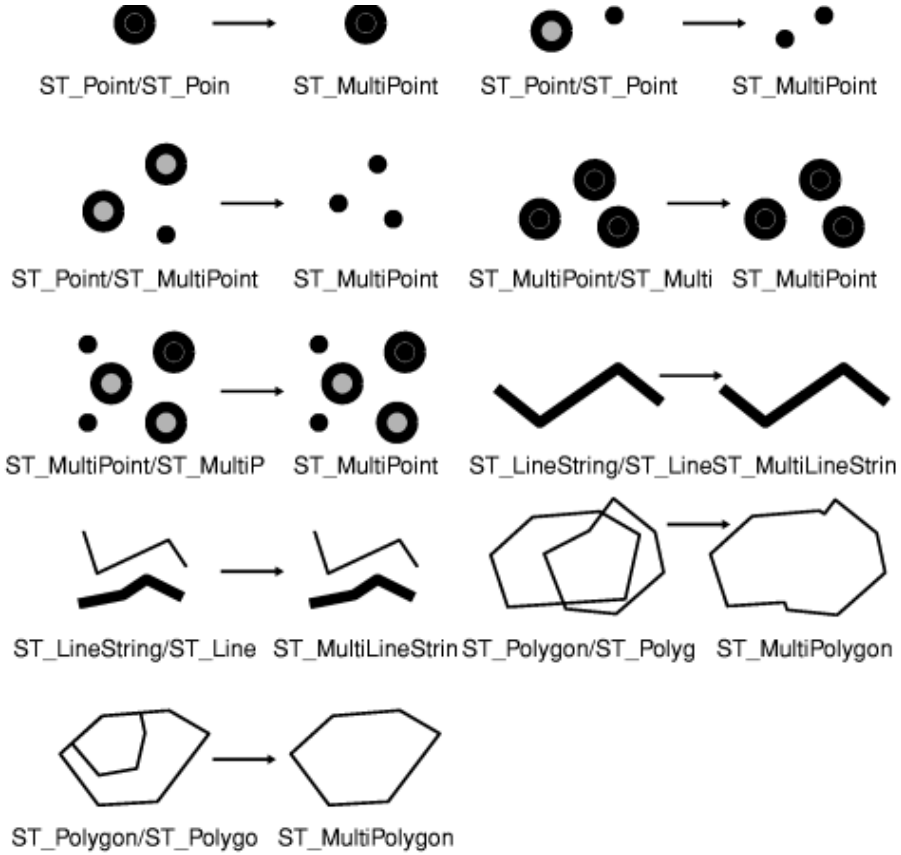
ST_Union - Devuelve una geometría que representa el conjunto de puntos de unión de las geometrías.

- ✓ **ST_Union (geometry, geometry)**
- ✓ **ST_Union ([geometry])**

¿Cuál es el área total que cubren estos dos círculos?

```
SELECT ST_AsText(ST_Union(
ST_Buffer('POINT(0 0)', 2),
ST_Buffer('POINT(3 0)', 2)
));
```

```
st_astext
---------------
POLYGON((0.5 -
0.861172520678903,0.382683432365091 .....
```



mappingGIS

Lista de funciones

ST_AsText(text): devuelve la representación Well-Known Text (WKT) de la geometría / geografía sin metadatos SRID.

ST_Buffer(geometry, distance): Para *geometry*: Devuelve una geometría que representa todos los puntos cuya distancia a esta geometría es menor o igual a la distancia. Los cálculos están en el Sistema de Referencia Espacial de esta geometría. Para *geography*: Utiliza una transformación de envoltura plana

ST_Intersection(geometry A, geometry B): Devuelve una geometría que representa la porción compartida de geomA y geomB. La implementación geográfica hace una transformación a geometría para hacer la intersección y luego transformar de nuevo a WGS84.

ST_Union():Retorna una geometría que representa el conjunto de puntos de unión de las geometrías.

substring(string [from int] [for int]): function de cadena de PostgreSQL para extraer subcadenas que coincidan con expresiones SQL.

sum(expression): Función de agregado de PostgreSQL que devuelve la suma de los registros en un conjunto de registros.

mappingGIS



mappingGIS